

창업사업화 지원사업 사업계획서

□ 일반현황

창업아이템명	"사망으로 직결되는 지게차 사고! 2년간 2,500여 건 발생" 안전하고 편리한 산업 현장 구축을 위한 전방향 주행이 가능한 조종식 전동 지게차 '올턴 포크맨'			
산출물 (협약기간 내 목표)	전방향 주행 조종식 전동 지게차 5대			
				
조직구성 현황 (대표자 본인 제외)				
순번	직위	담당 업무	보유역량 (경력 및 학력 등)	구성 상태
1	이사	기술 개발 담당	부*기술대학교 졸업, 타이어 휠 제조·복원 등 차량 관련 업계 30년	완료
2	이사	해외 영업 담당	중국 심*사범대학 졸업 / 영업 경력 4년	완료
3	생산팀장	제품 개발/생산	자동차 생산 파트 경력 10년	팀원 → 예정 (‘25.05월)
4	경영팀장	경영 지원 담당	재무, 회계, 총무 경력 3년 이상	팀원 → 예정 (‘25.08월)

□ 창업아이템 개요(요약)

명 칭	올턴 포크맨	범 주	물류 운반 장비
아이템 개요	『전 방향 주행 조종식 전동 지게차 ‘올턴 포크맨’』		
	핵심 기능	제공 혜택	
	리모컨 컨트롤러에 의한 원격 조종	시야 확보 가능으로 작업으로 보행자 충돌 사고 예방 운전자 미탑승으로 사고 발생 시 인명피해 ZERO	
	전 방향 주행 (상·하·좌·우·대각, 회전)	자유로운 이동으로 작업 시간 단축 및 피로도 감소	
	최대 운반 무게	최대 속도	지게 높이
	1,000KG	4km/h	3m
	리모컨으로 간편한 조작이 가능한 전 방향 주행 지게차를 통한 안전사고 문제 해결 및 업무 효율성 증대 가능		

배경 및 필요성	□ 배경 및 필요성 : 안전성 및 효율성 문제를 해결할 물류 운반 장비 필요 - [안 전] 지게차 사고, 2년간 2,500건 발생, 1,000명 이상의 사상자 발생 - [효 율] 크기 문제로 좁은 공간에서의 이동 제한, 숙련도에 따라 업무량 천차만별 - [환 경] 디젤 지게차 연간 19.3T의 CO₂ 배출 / 전동 지게차 연간 2,000kWh 전력 낭비 □ 시장 및 고객 현황 - [시장] 물류 운반용 지게차 시장 5,000억 원 / E-커머스 물류 경쟁으로 동반 성장 - [고객] 3,000평 이하 소형 물류센터 및 창고 3,000개 소 비용 문제로 자동화 설비 도입 제한 → 지게차 외 대안 부재																											
현황 및 구체화 방안	□ 개발 준비 상황 : 소형 프로토타입 및 전 방향 주행 장치(하단부) 개발 완료 □ 최종 산출물 : 전 방향 주행이 가능한 조종식 전동 지게차 - [주요 스펙] 적재 무게 1T / 주행 속도 최대 4km/h / 지게 높이 최대 약 3m - [개발 계획] 지게차 구성 부품 OEM 생산 및 당사 공장에서 최종 개발 / 생산 □ 올턴 포크맨의 차별성 : 무지향성 이동 / 원격 조종 / 비용 절감 <table><tr><th>구분</th><th>올턴 포크맨</th><th>고카트 250 (운반 로봇)</th><th>두산 배터리 지게차</th></tr><tr><td>이미지</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>원격 조종</td><td>○</td><td>△ (시스템 제어)</td><td>X</td></tr><tr><td>무지향성 이동</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td></tr><tr><td>운반 무게</td><td>1,000kg</td><td>250kg</td><td>1,000kg</td></tr><tr><td>가격</td><td>19,000,000원</td><td>26,000,000원</td><td>32,000,000원</td></tr></table>				구분	올턴 포크맨	고카트 250 (운반 로봇)	두산 배터리 지게차	이미지				원격 조종	○	△ (시스템 제어)	X	무지향성 이동	○	○	X	운반 무게	1,000kg	250kg	1,000kg	가격	19,000,000원	26,000,000원	32,000,000원
구분	올턴 포크맨	고카트 250 (운반 로봇)	두산 배터리 지게차																									
이미지																												
원격 조종	○	△ (시스템 제어)	X																									
무지향성 이동	○	○	X																									
운반 무게	1,000kg	250kg	1,000kg																									
가격	19,000,000원	26,000,000원	32,000,000원																									
목표시장 및 사업화 전략	□ 수익화 모델 : 제품 판매 및 임대 - [판매 가격] 1대당 1,890만원 / [임대 가격] 7만원 (1시간), 50만원 (8시간), 450만원 (월) □ 고객 확보 및 사업화 전략 - 주요 고객 : 중소 공장 / 물류 업체 / 중장비 렌트 업체 / 건설사 - 구매 의사 확보 고객 대상 초기 판매량 확보 (약 20대) - 전북지역 창고·물류 관리자 중심 오프라인 영업 → 전라도 → 전국 지역 확대 □ 사업 전체 로드맵 : AI 프로그램 및 비전 기술 적용을 통한 자동 운반 로봇																											
이미지	  																											

	< 올턴 포크맨 소형 버전 MVP 사진 >	< 전 방향 주행 장치 하단부 (실제 크기) >
--	-------------------------	----------------------------

1. 문제인식 (Problem)

1-1. 창업아이템 배경 및 필요성

■ 현장에서 직접 느낀 안전하고 효율적인 운반 장비의 필요성

- 대표자는 과거 휠 제조 및 복원업체에서 이사로 재직 중 지게차의 위험성과 작업 시 문제점을 직접 경험하며 '올턴 포크맨'를 기획하게 되었음.

위험성 측면	- 중소사업장에서는 신호수와 작업자를 동시에 배치하기는 인력 및 자금적으로 현실적인 무리가 있으며, 실제 배치하더라도 작업 관리자가 없는 경우 작업자들이 독단으로 작업하는 경우가 많아 <u>보행자와의 충돌 가능성이 매우 큼.</u> * 지게차는 짐을 싣고 있는 경우 운전자의 시야 확보가 제한됨. 특히, 지게차를 활용하는 작업장은 많은 자재와 컨테이너들로 인해 주변 시야 확보가 어려워 갑자기 나타나는 보행자와 충돌 가능성이 매우 큼.
효율성 측면	- 지게차 자체의 덩치가 크다 보니 좁은 공간에서 좌우로의 움직임이 원활하지 않아 상당히 숙련된 운전자가 필요하거나 수없이 많은 <u>반복적인 움직임이 필요하여 시간 낭비가 심함.</u>

■ 목숨 앗아가는 지게차 사고, 2년간 2,500여 건 사상자 발생

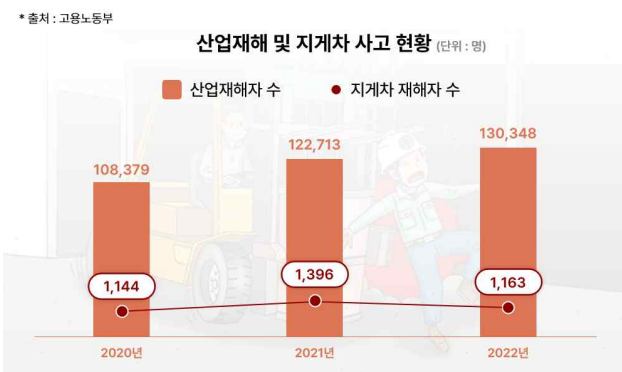
사회 > 전국

익산 공장서 지게차 올라 작업하던 50대 추락사

면허없이 지게차 몰다 사망사고... 대구 제철업체서 지게차 운전원 끼임사고 사망...중대재해법 조사

"앞 안 보이는 지게차로"...안전불감증 드러난 광주 지게차 사망 사고

동료들 "예견된 인재" 증언...고용노동부, 근로감독관 파견·사고 경위 파악 중



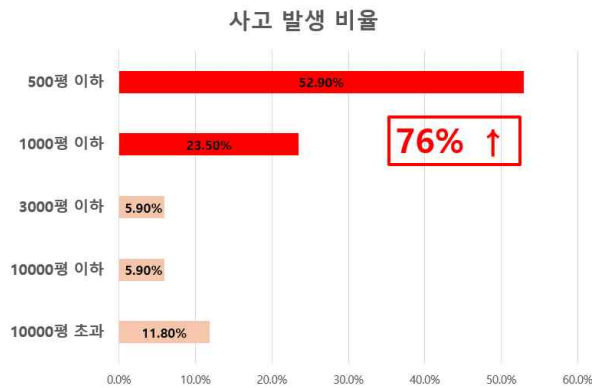
'20 ~ '22년 산업재해 및 지게차 재해자 수



지게차 사망사고 현장의 유가족 오열 모습

- 지게차 사고는 연평균 1,000명 이상의 사상자를 발생시키고 있으며, 특히 지게차는 기본 1T 이상으로 사고 발생 시 사망하는 경우가 대다수로 지게차 안전사고 문제가 매우 심각함.
- 지게차는 사람이 탑승하여 지게차를 조작함에도 무분별하게 적재된 자재 등의 주변 작업 환경과 자재 적재 시 시야 확보가 제한되는 지게차 구조가 운전자에게 사고를 유발할 수밖에 없도록 구성된 상황임.

■ 물류센터 발생 사고 비중의 76%가 소형 물류센터에서 발생



[기획 시리즈] 인력난, 한국경제가 멈춘다- ①물류센터

김수현 기자 | may@newsprime.co.kr | 2022.07.18 10:12:57

사회

인력난 시달리는 물류센터 ... 쉬쉬하며 무자격 외국인 고용까지

- 대형 물류센터 대비 소형 물류센터는 공간 자체가 좁은데도 불구하고 다량의 물건을 취급하여 작업 환경이 매우 열악함. 특히, 소형 물류센터는 관리 체계가 상대적으로 부실하여 정돈되지 않은 자재로 인해 시야 확보가 제한된 상태에서의 작업이 비일비재함.
- 또한, 지게차는 전문 자격증이 필요한 장비이며 안전과 효율을 위해 숙련도가 매우 중요함에도, 중소기업에서는 자금 부족·관리체계 부실 등으로 인해 무자격자의 지게차 운행이 만연하고 있어 사고 발생 가능성을 더 높이고 있음.

■ 다양한 유형의 지게차 사고를 막을 안전한 지게차 필요

① 시야 확보 제한으로 보행자와 충돌

② 돌출부위로 인한 운행 중 넘어짐(전도)



③ 마스트와 헤드가드 사이에 끼임

④ 고소작업용으로 활용함으로써 떨어짐



- 지게차 사고의 대표적인 유형은 ① 부딪힘·②넘어짐·③ 끼임·④ 떨어짐이며, 이중 ① ~ ③ 번은 작업자 부주의 (시야, 주의집중 저하, 운전미숙 등)로 빈번히 일어나는 사고 유형임.
- 당사는 작업자의 부주의로 인한 사고 가능성 자체를 최소한으로 줄이고자 사람이 탑승하지 않고 지게차 밖에서 주변을 확인하며 조종할 수 있는 지게차를 개발하여 산업재해로 인한 비극을 줄이고 현장의 안전을 강화하고자 함.

■ 1년에 CO₂ 19.3톤 배출하는 디젤 지게차, 승용차의 4배?

탄소배출 높은 디젤 건설지게차, 친환경차로 보급 확대해야

미세먼지 내뿜는 덤프트럭·지게차 등 45만대 어쩌나

김 의원은 “산업 물류 현장에서 가장 많이 사용하는 디젤 지게차는 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염물질을 다량 배출하게 된다”면서 “친환경 건설기계 보급 확대 시행을 통해 미세먼지와 온실가스 감축에 나서

<디젤 지게차 대기오염 관련 기사 보도>

- 산업 현장에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 디젤 지게차는 연료 1L당 2.68kg의 CO₂를 배출하여, 8시간씩 300일 사용 시 연간 1대당 약 19.3톤의 CO₂가 발생함. 이는 승용차보다 4배 높은 수치임.
- 지게차협회 자료 참고 시, 현재 국내에서 대략 10만~12만 대의 디젤 지게차가 사용됨. 따라서 국내에서 디젤 지게차로 인해 연간 대략 193만 톤에서 231.6만 톤의 CO₂가 발생됨.

■ 전동식이기만 하면 친환경적일까? 길어지는 산업 현장의 탄소 발자국



울턴 포크맨

VS



일반 전동 지게차

CO₂ ▼
연간 952~1905Kg

에너지 사용량 15~30% ▼ 전력 사용량 2,160~4,320kWh ▼ 탄소 배출 952~1905Kg ▼

<일반 전동 지게차 대비 울턴 포크맨의 탄소 배출 감소량 추산>

- 일반 지게차는 사선 주행 및 제자리 회전이 불가능하여, 좁은 공간에서의 작업이 불가하거나, 다수의 반복적인 움직임(전·후·좌·우)이 필요하여 작업 시간과 동선이 증가함. 이는 전력 사용량이 증가 및 탄소 사용량의 증가로 이어짐.
- 좌우·사선 주행, 제자리 회전이 가능한 무지향성 이동, 효율적인 동선이 가능한 당사 개발 지게차 사용 시 연간 2,000~8,000km를 운행하는 지게차의 에너지 사용량을 최소 15 ~ 30% 절감할 수 있음.
- 이는 전력 사용량 2,160~4,320kWh를 절감하여, 결국 CO₂ 배출량을 952~1,905kg 가량 절감할 수 있음.

디젤 지게차, 일반 전동 지게차에서 발생하는 대기오염 물질과 탄소 사용량을 최대 70%의 높은 비율로 절감할 수 있도록 하는 전동 지게차 개발 목표

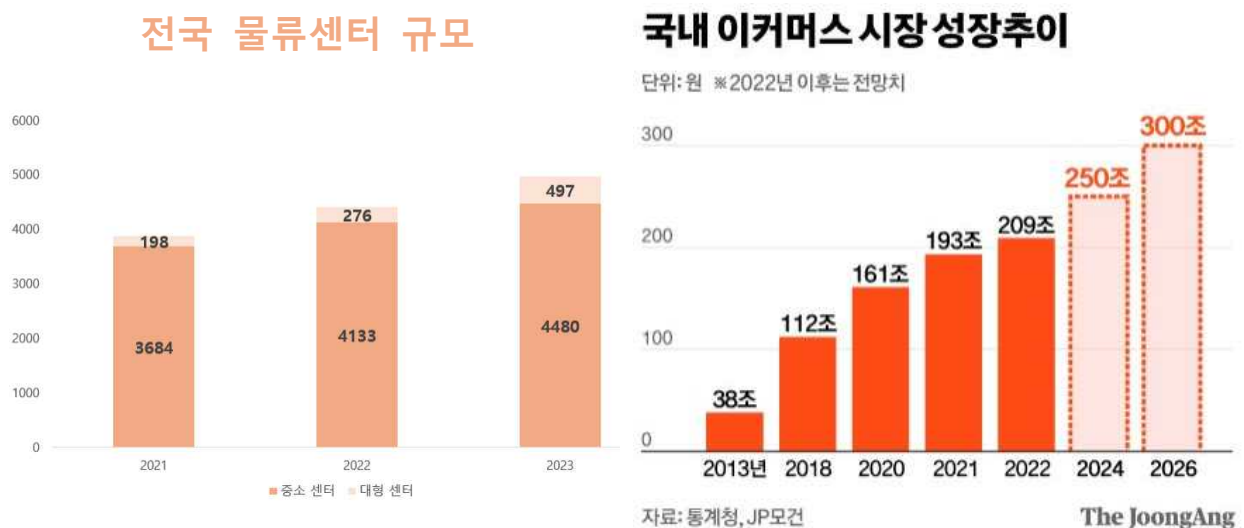
1-2. 창업아이템 목표시장(고객) 현황 분석

■ 1차 타겟 : 3,000평 이하 소형 물류센터 3,000개 소



- 국내 물류 자동화 설비 시장은 매년 10% 규모로 성장을 지속해오고 있으며 컨베이어, 분류 작업의 자동화 설비가 시장의 대부분을 차지하고 있으나 상하차 및 물류 이동에 가장 중요한 장비인 지게차 시장은 물류 설비 시장과 함께 성장중임.
- 당사는 1차 공략 목표로 3천평 이하의 중소 물류센터 3,000개 소를 선정함. 이들은 자금 문제로 ① 자동화 설비 도입이 제한되고, ② 전문 인력 채용이 어려우며, ③ 노후된 내연 지게차를 사용하고 있어 전동 지게차로의 전환이 필요한 상황임.

■ E-커머스 물류 경쟁으로 급격히 성장하는 지게차 시장



- E-커머스 기업들이 빠르게 2013년 대비 2026년 900%(추정) 성장할 만큼 빠르게 성장하며 기업간 경쟁이 치열해지는 과정 중 특히 쿠팡의 '로켓배송', 컬리의 '샛별배송'과 같은 물류 중심의 경쟁이 심화됨.
- 이러한 E-커머스 기업들의 물류 경쟁으로 인해 주요 HUB를 담당하는 대형 물류센터 뿐만이 아닌 각 지역별 소형 물류센터 역시 연평균 400개소씩 늘어나고 있으며 그에 따른 각 소형 물류센터에서의 필요한 지게차 물량 또한 함께 증가하는 추세임.

■ 자동화 도입이 어려운 중소기업, 여전히 지게차 구매/임대

- 최근 자동화 설비를 도입한 물류센터가 늘어나고 있지만, 이는 중견 / 대기업에만 해당하는 사례이며, 현실적으로 중소기업이 도입하기에는 아직은 무리한 상황임.

자동화시대인데...물류센터는 왜 '로봇화' 더딜까 [임주형의테크토크]

임주형 기자

입력 2022.02.07 06:55 수정 2022.02.07 10:01 © 읽는 시간 2분 12초

물류

2022-10-21 09:03

“중소기업 스마트 물류창고 도입 시기상조”

물류·디지털전환 세미나서 김대환 한국뉴욕주립대 교수 주장

- 물류 로봇, 물류 자동화 설비 등을 도입하기 위한 비용은 평당 300만 원 이상으로 1,000평 기준 최소 30억 이상의 자금이 필요함.

- 또한, 도입 이후에도 유지·보수·교육에 막대한 비용과 시간이 들어감.

- 중소기업에서는 수요의 변화 폭이 큰 문제, 자동화 설비 도입 및 유지·보수 교육에 들어가는 비용에 대한 투자가 현실적으로 어려워 여전히 지게차를 활용하고 있는 상황임.

■ 현장에서 직접 지게차를 운전하는 작업자 대상 인터뷰

Q : 지게차 작업 시 가장 불편한 점은 무엇인지?

- 지게차의 덩치가 크기가 있다 보니 작업 반경이 좁은 곳에서 하역할 때 여러 번 왔다 갔다 해야 하는 불편함이 있음. (좁은 공간에 평행 주차하는 것과 같은 느낌)

Q : 지게차 작업 시 가장 위험한 요소는 무엇인지?

- 작업물을 적재한 상황에서 지게를 높이 올리면 낙하의 위험성이 크며, 지게를 낮게 올리면 전방 시야 확보가 제한되어 사고 위험성이 큼.



■ ‘울탄 포크맨’ 구매 희망 이마트 중장비 구매 관리자 미팅

Q : 관리자 측면에서 애로사항은 무엇인지?

- ① 안전 규정상 지게차 작업 시 운전자와 신호수 2인 1조를 배치해야 하다 보니 작업 규모 대비 인력투입이 과다함.
- ② 운전자의 안전 수칙 미준수 경우가 태반이라 안전사고 위험성이 매우 큼.

이티엠 etm
e-mart Technology Management

최 효 진
팀장 / 이마트 운영본부

서울시 성동구 성수일로 90 덕수빌딩 5F
TEL. 02-3408-0813
FAX. 02-3408-0888
Mobile. 010-3683-2317
E-mail. p800s8@shinsegae.com
http://www.e-tm.co.kr

이마트 운영본부 중장비 구매 관리자

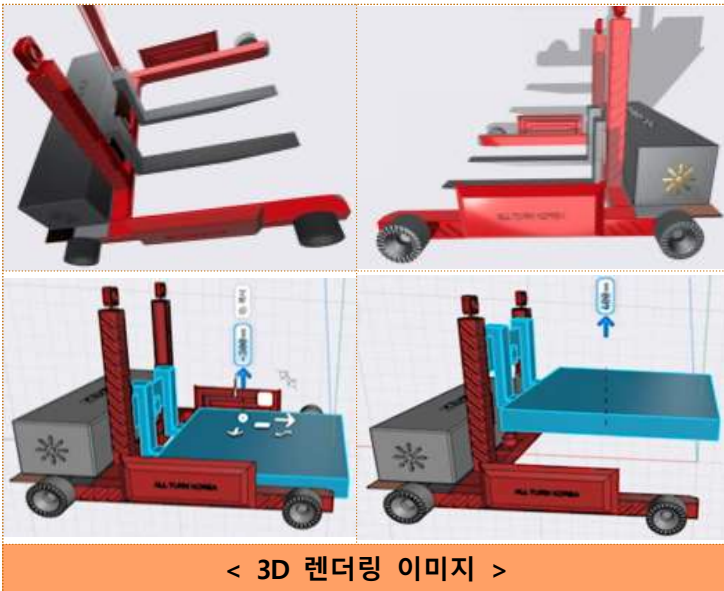
① 반복적인 이동과 시야 확보 제한 문제 해결 필요 /

② 인력투입 과다에 따른 비용 발생 및 안전 수칙 미준수로 인한 사고 위험성 문제 해결 필요

2. 실현가능성 (Solution)

2-1. 창업아이템의 개발/개선 준비현황

■ '올턴 포크맨(Forkman)' 기획 완료 및 MVP 개발



< 3D 렌더링 이미지 >

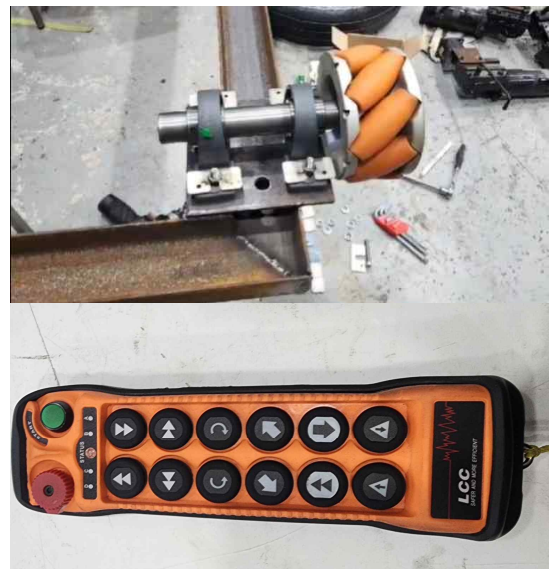


< 소형 MVP 테스트 이미지 >

- '25.1월, 시제품 소형 모델에 대한 3D 렌더링 기획 완료 후 소형 MVP를 개발 및 테스트를 진행하였음. 적재 무게의 경우 300kg까지 가능하며, 속도는 최대 6km/h까지 주행이 가능하였으며, 전 방향 주행에 제한사항은 없음을 확인하였음.

■ '올턴 포크맨' 이동장치 (하단부) 및 리모컨 컨트롤러 개발 완료

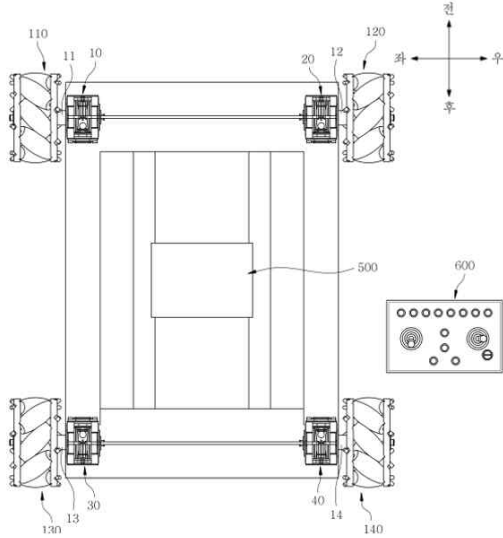
- '25.2월, 올턴 포크맨의 이동장치 (하단부)에 대한 개발을 완료하였으며, 전 방향 주행 및 속도 성능 테스트 진행 후 시제품 개발을 지속 추진할 계획임.



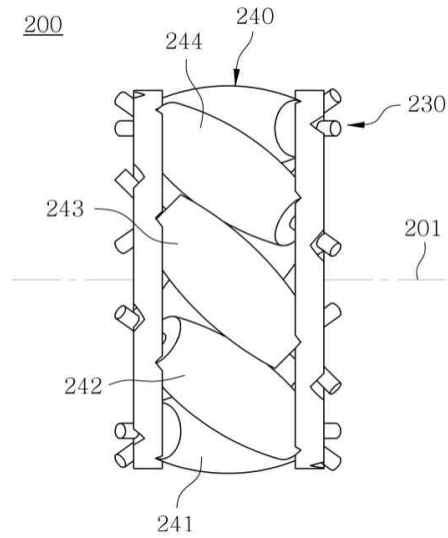
■ '올턴 포크맨(Forkman)' 핵심 기술 특허 등록 완료

- 전 방향 (전후 주행, 측면주행, 사선 주행, 제자리 회전) 이동이 가능한 장치에 대한 특허 등록을 완료 ('23. 10. 24.)하였음.

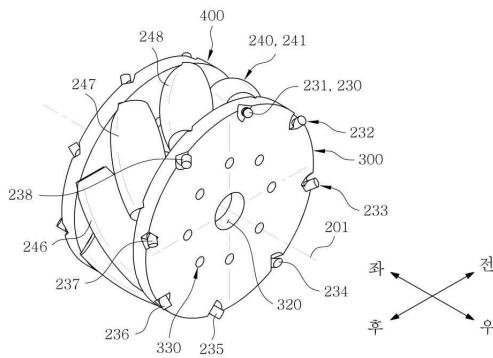
전 방향 주행장치 및 컨트롤러 도면



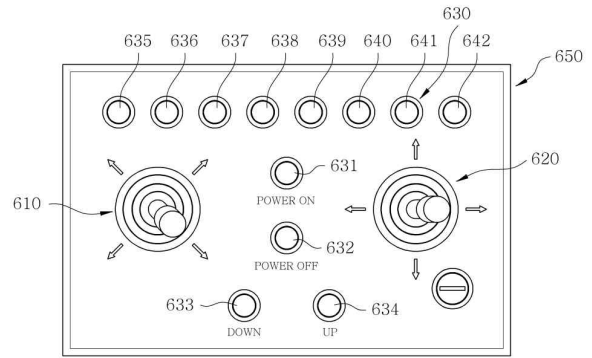
전 방향 주행장치 바퀴 (1)



전 방향 주행장치 바퀴 (2)



전 방향 주행장치 컨트롤러



- 전 방향 이동장치의 핵심은 하나의 제어 장치가 4개의 바퀴를 동시에 통제함으로써 전후 · 측면주행 · 제자리 회전이 가능한 것으로, 기존의 각각의 모터에 의한 작동하던 장치의 측면 주행 및 제자리 회전 시 토크 및 속도 저하 문제점을 완벽히 해결한 것임.

■ '올턴 포크맨' 개발 및 생산을 위한 협력사 구축 완료

업체명	계약 사항	계약 일자
상주택명자동화설비유한공사	구동 모터, 드라이브 OEM 생산	'24.11.18.
남경하정전자과학기술유한공사	리모컨 컨트롤 송수신부 OEM 생산	'24.11.18.
소주흥지력디지털장비유한공사	지게차 리프트 OEM 생산	'24.11.18.
절강창성배터리유한공사	배터리 OEM 생산	'24.12.05.
크리에이트	Main PCB 개발	'24.12.13.
재림테크	포크맨 바디 생산 계약	'24.12.26.

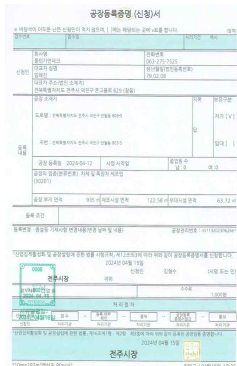
2-2. 창업아이템 실현 및 구체화/고도화 방안

■ 전 방향 이동 전동 지게차 ‘올턴 포크맨(Forkman)’ 기대 효과

핵심 기능 및 기대 효과

- ① 리모컨 컨트롤러에 의한 원격 조작으로 운전자가 불필요하여 안전사고 가능성 최소화*
 * 차량 외부에서의 조작으로 시야 확보가 용이하여 충돌 사고 발생 가능성 최소화 및 사고 발생 시 운전자 부상 가능성 ZERO
- ② 무지향성 움직임*으로 협소 공간에서의 움직임이 용이하여 작업 효율 증대
 * 상·하·좌·우·대각 이동 및 제자리 회전 가능
- ③ 간편한 리모컨 조작 방식으로 남녀노소 지게차 운용이 가능하여 중소사업장 자금 부담 완화

■ 부품 OEM 생산 및 완제품 자체 조립 생산



< 공장등록증명서 >



< 공장 전경 사진 >

- 중국 OEM 공장을 통해 핵심 부품을 수급하여 당사 공장에서 자체 조립 생산할 계획임.
- 제품 최종 완제품 연구/개발 및 생산을 위해 전북 전주시 덕진구에 약 60평의 공장 (대지300평)을 확보('23.12월)하였음.

■ ‘올턴 포크맨’ 생산 프로세스

[1단계] 무지향 바퀴 생산 (OEM)	[2단계] 지게차 하부(구동부) 조립 (자체)	[3단계] 지게차 골조 생산 (OEM)
[4단계] 전장 부품 결합 (자체)	[5단계] 리모컨 컨트롤러 생산 (자체)	[6단계] 정식 작동 여부 및 품질 평가(자체)

■ '울턴 포크맨' 차별화 전략 : 외부 조종 / 무지향성 / 비용 절감

구분	울턴 포크맨	고카트 250 (운반 로봇)	두산 배터리 지게차
이미지			
원격 조종	○	△ (시스템 제어)	X
무지향성 이동	○	○	X
운반 무게	1,000kg	250kg	1,000kg
가격	19,000,000원	26,000,000원	32,000,000원

① 운전자 미탑승에 따른 사고 위험성 ZERO

- 운전자가 탑승하지 않고 외부에서 조종함으로써 운전자의 사고 가능성을 제거.
- 또한, 조종사가 시야 차단 요소 없이 지게차 외부에서 작업 환경을 직접 확인하며 조종함으로써 보행자 등과의 충돌 가능성을 제거하여 안전사고 발생 위험이 현저히 줄어듦.

② 무지향성 이동을 통한 작업 시간 단축 및 피로도 ZERO

- 기존 지게차의 경우 좁은 공간에서의 작업은 불가하거나, 다수의 반복적인 움직임(전·후·좌·우)을 통해 공간을 확보한 후 작업함으로써 작업 시간과 피로도가 증가하는 애로사항이 있음.
- 당사 제품은 좌우·사선 주행 및 제자리 회전이 가능하여 지게차의 부피만큼의 공간만 있다면 작업에 제한이 없어 작업 시간 단축과 근로자의 업무 강도를 현저히 낮출 수 있음.

③ 기존 물류용 지게차와의 무게 차이 ZERO

- 현재 시장에 나와있는 대부분의 물류 자동화 로봇들의 경우 최대 운반 무게가 기존 지게차 대비 현저하게 낮은 200~300kg 수준이지만 울턴 포크맨은 기존 소형 지게차와 같은 1톤 임.

④ 경쟁사 대비 최대 40% 저렴한 지게차

- 지게차 자체 생산 라인 구축 및 일부 부품 OEM 생산을 통해 효율적인 생산 프로세스를 수립하여 생산원가를 최소화함.

■ 특허 포트폴리오 구축을 통한 다각적인 권리 범위 확보

- 특허 전문 법률사무소와의 계약을 통해 포트폴리오를 구축, 다수의 특허 취득 및 분할출원을 통해 강력한 특허권을 확보하여 당사의 기술 보호와 시장에서의 독점적 우위를 갖추고자 함.

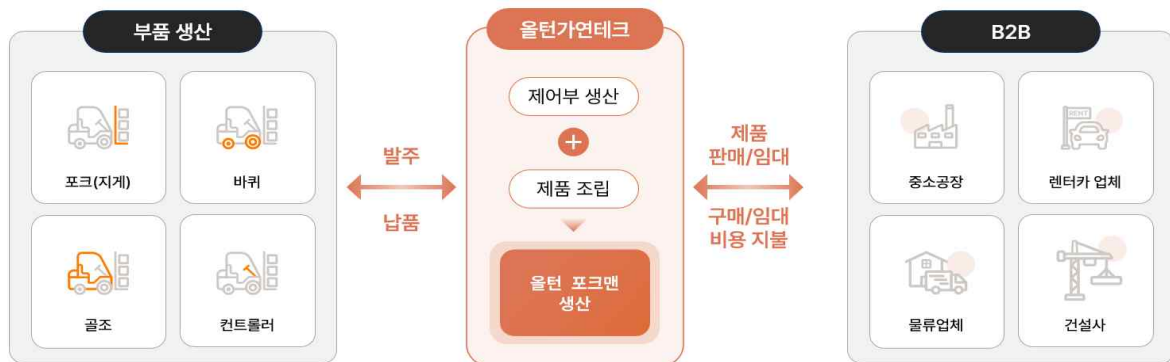
등록번호	발명의 명칭	등록 일자
10-2595302	전방향 주행장치	'23. 10. 24.
10-2697786	전방향 주행 고소작업장치의 제어방법	'24. 08. 19.
30-1278083	(디자인) 화물 전기 자동차용 배터리 커버	'24. 10. 07.
-	(가칭) 전 방향 이동 지게차	2025년 출원 예정
-	(가칭) 리모컨 컨트롤러에 의한 조종식 전동 지게차	2025년 출원 예정
-	(가칭) 전 방향 주행이 가능한 무지향성 바퀴 구조	2025년 출원 예정

< 최종 산출물 작성(전체 사업단계) >

구분	최종 산출물	수량	완료 일정
단기(협약 기간 내)	올턴 포크맨 (전 방향 주행 조종식 전동 지게차)	5	~ '25.07.31.
중·장기 최종 산출물	자율 주행 올턴 포크맨 전 방향 주행 조종식 고소작업차 생산	-	~ '26.12.31.
	올턴 다목적 전동차 개발/출시	-	~ '27.12.31.

3. 성장전략 (Scale-up)

3-1. 창업아이템 비즈니스 모델



- 올턴 포크맨의 부품은 OEM을 통해 생산할 예정이며, 핵심이 되는 제어부 생산부터 완제품 조립까지 자체적으로 진행할 계획임.

- 올턴 포크맨의 수익 모델은 판매 및 임대 2가지임.

① '올턴 포크맨' 1대당 판매 가격 : 18,900,000원

② '올턴 포크맨' 시간당 임대 단가표

기준	1시간 기준	8시간 기준	월 단위 (200시간 기준)
가격	70,000원	500,000원	500,000원

- 주요 부품 원가 계산 * 인건비, 기타 비용 제외 (단위 : 원)

부품	바퀴, 베어링	배터리	하우징	유압펌프, 실린더	모터 드라이버	리모컨 송수신부	메인 PCB	총계
가격	2,500,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	6,500,000

■ 23년 2천만원 → 24년 1억원 매출 달성 → 25년 최소 6억원 목표

< 매출 실적 >

순번	목표시장(고객)	제품·서비스	진입 시기(기간)	판매(이용)량	가격	판매 금액
1	차량 정비 업체	배터리 커버 및 언더커버	'23년	제품별, 크기별 상이		22백만원
2	중소 제조 공장	공랭식 휴대용 레이저 용접기	'24년	제품별 상이		100백만원

3-2. 창업아이템 시장 진입 등 사업화 전략

■ 구매 의사 확보 고객을 통한 초기 판매량 확보 : 20대 확보

이마트 : 180대 구매 의향 확인	중장비 렌트 업체 : 10대 구매 의사 확보
 e-mart Technology Management 최 호 진 팀장 / 이마트 운영본부 서울시 성동구 성수이로 90 덕수빌딩 5F TEL. 02-3408-0813 FAX. 02-3408-0888 Mobile. 010-3683-2317 E-mail. p900s8@shinsegae.com http://www.e-tm.co.kr	 국민렌탈 고소작업대 / 타워크레인 대표 진 우 성 주식회사 국민렌탈 M 010.3849.9873 T 055.757.3969 F 055.757.4832 E rentals3969@gmail.com 진주본사 경남 진주시 월아산로 1117번길 81 광양지사 전남 광양시 중동 1763-6

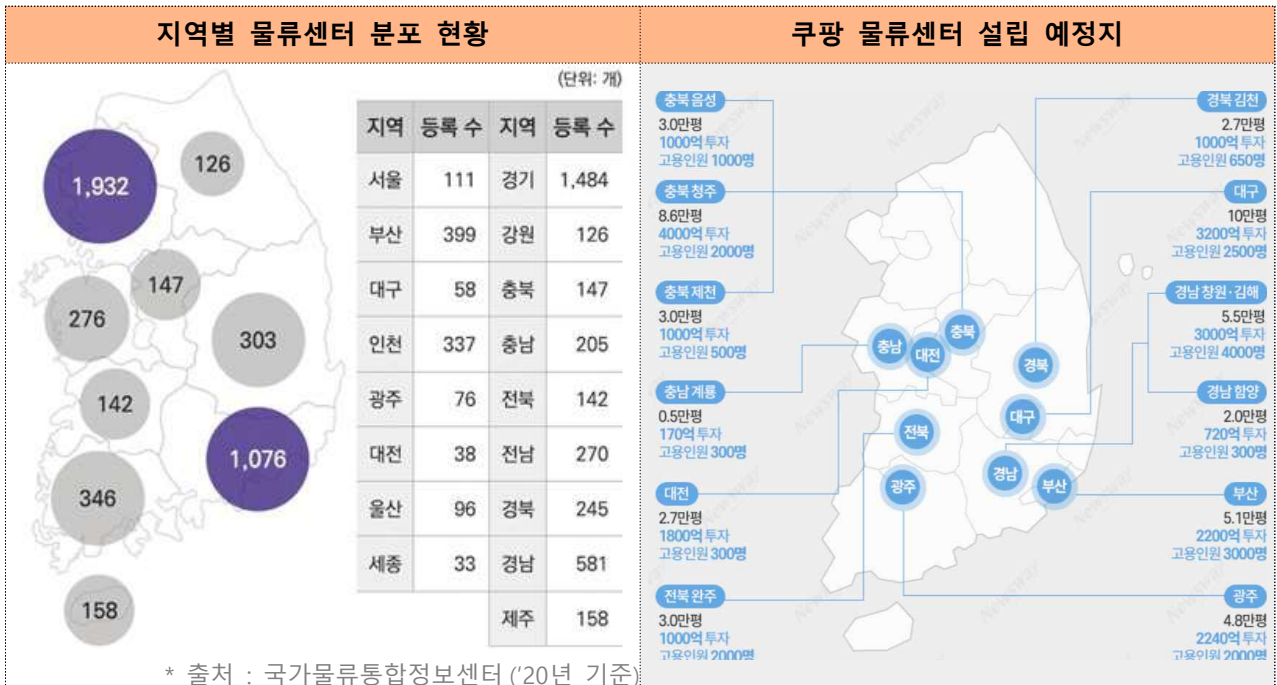
- 당사는 이마트 물류 장비 구매 담당자로부터 구매 의향을 전달 받았음. (약 180대 예상)
- 국민렌탈 (중장비 전문 렌트 업체) 등 4개 업체로부터 총 20대의 구매 의사를 확보하였음.
- 4곳에 대한 초기 판매를 통해 실제 현장에서의 사용 모습, 사용자 인터뷰 등을 확보하여 온라인 마케팅을 추진할 계획이며, 해당 내용을 바탕으로 오프라인 영업을 확대해 나갈 계획임.

■ 국내외 건설기계 박람회 참여를 통한 인지도 확보 및 계약 수주

2024 한국건설안전박람회 참가 계획	2024 상해 국제 건설기계 박람회 참가 계획
2024.10.16(수)-18(금) KINTEX 건설안전 솔루션을 한자리에 2024 한국건설안전박람회 KOREA INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INDUSTRIAL SAFETY EXPO 2023 한국건설안전박람회 참관객 설문결과 참관객의 44% 공공발주처 참관객의 31% 건설사 참관객의 85% 구매의사결정권자	중국 최대 중장비전 상해 국제 건설기계 박람회 상해 신국제 전람중심 Shanghai New International Expo Center Bauma China 

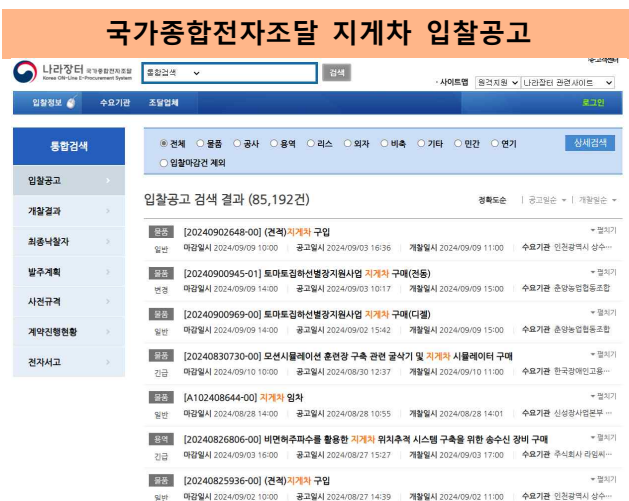
- 2025 한국건설안전박람회에 참가하여 고객을 유치할 계획임. '24년 동 박람회의 경우 참관객의 44%가 공공발주처, 31%가 건설사였으며, 85%가 구매의사결정권자로 해당 박람회 참여를 통해 최소 10건의 미팅 및 2건의 구매 계약을 성사시키고자 함.
- 또한, 2025 상해 국제 건설기계 박람회에 참여할 계획임. 동 박람회는 아시아 최대 규모의 박람회로 세계 각국에서 참가하고 있어 해외 시장 진출 기회를 얻을 수 있을 것으로 판단함. 최소 10건의 미팅과 1건 이상의 바이어 확보를 목표하고 있음.

■ 참고·물류 관리자 중심의 오프라인 영업



- 물류센터는 전국에 4,500여 개가 분포('20년 기준)하고 있으며, 쿠팡에서는 2조 원을 투자하여 '25년까지 13곳을 추가 건립할 계획을 밝혔음('22년).
- 기존 물류센터에는 노후 및 내연기관 지게차 교체 필요성을, 신규 설립 센터는 기존 지게차 대비 저렴하면서도 안전하고 활용성이 많음을 강조하여 물량을 확보하고자 함.

■ 공공 조달을 통한 B2G 거래 수주



- 2024년 기준 지게차 입찰 공고는 719건이었으며 공고별 평균 구매 대수는 6건, 당사의 '올턴 포크맨'으로 참여 가능한 입찰의 경우 470여 건으로 파악하였음.
- 초기 입찰 계약을 통해 거래 성사 후 가격이 2,000만원이 넘지 않는 '올턴 포크맨'의 특성상 수의계약을 통한 지속적이고 안정적인 거래관계 구축 가능함.
- 당사의 '올턴 포크맨'은 공공 조달 지게차 일반적인 규격 사항을 모두 만족하고 입찰 제한 사항과 관련한 안정성 및 편의성을 만족하므로 별도의 기능 개선 및 양산방식 변경이 필요 없이 즉시 공공 조달 참여가 가능함.

3-3. 사업 추진 일정 및 자금 운용 계획

3-3-1. 사업 전체 로드맵

■ 산업 현장 안전 기계설비 생산 기업으로 도약

< 사업 추진 일정(전체 사업단계) >

순번	추진 내용	추진 기간	세부 내용
1	울턴 포크맨 개발/출시	'25년	전 방향 주행이 가능한 조종식 전동 지게차 개발/출시
2	해외 시장 진출	'25. 10월 ~	북미 시장 중심 해외 시장 공략
4	울턴 고소작업차 개발/출시	'26년	전 방향 주행이 가능한 조종식 고소작업차 개발/출시
5	자율 주행 울턴 포크맨 개발	26 ~ 27년	AI 프로그램, 비전 기술 적용 자율 주행 로봇화
6	울턴 다목적 전동차 개발/출시	'27년	전 방향 주행이 가능한 탑승형 다목적 전동차 개발/출시

3-3-2. 협약기간('25년 5월 ~ 12월) 내 목표 및 달성 방안

항목	달성 목표	달성 방안
제품 개발	1차 : 시제품 개발 2차 : 상용화 추진	- 전 방향 주행이 가능한 조종식 전동 지게차 시제품 5대 생산 - 시제품 문제점 개선 후 기업 자금을 통한 상용화 제품 개발
매출	1차 : 5.7억 원 2차 : 100억 원	- 정부지원금을 통한 시제품 개발 및 판매 인프라 구축 - 기 구매 의사 전달 업체 대상 20대 판매 & 추가 영업(10대) - 판매 수익 재투자를 통한 지게차 추가 생산 및 오프라인 영업
고용	1차 : 5명 2차 : 30명	- 영업 이사 및 제품 개발 과장 영입 * 現 구두 계약 완료 - 제품 생산 인력 4명 / 경영 지원 인력 1명 채용 * 채용 공고 예정 - 영업 및 판매 수준에 따라 생산팀 22명, 경영팀 2명 추가 채용 계획
투자	3억 원	성주 유통으로부터 시제품 개발 완료 시 양산 비용 투자 의향 확인
특허	3건	- 특허법률사무소 계약을 통한 특허 출원 * 핵심 기술에 대한 권리 보호 및 범위 확대를 위한 특허맵 구축

* 2차 목표는 박람회, 물류센터 등 계약 수주 시 목표임.

< 사업 추진 일정(협약기간 내) >

순번	추진 내용	추진 기간	세부 내용
1	시제품 개발	~ '25. 04월	전 방향 주행이 가능한 조종식 전동 지게차 시제품 5대 생산
2	인력 고용	'25. 04월	기 영업 인력 2명 채용 * 영업 팀장 1명, 개발 팀장 1명
3	인력 고용	'25. 06월	제품 생산 인력 4명 채용 * 채용 공고를 통한 인력 확보
4	개발 완료	~ '25. 06월	시제품 테스트 및 개선점 보완 / 개발 완료
5	홍보물 제작	'25. 06월 ~	온·오프라인营业을 위한 제품소개서, 카달로그 제작
6	시제품 생산	~ '25. 07월	시제품 5대 생산
7	제품 판매	'25. 07월 ~	B2B 营业을 통한 제품 판매
8	인력 고용	'25. 08월	경영 지원 인력 1명 채용 * 채용 공고를 통한 인력 확보
9	박람회 참가	'25. 10월	한국건설안전 / 상해국제건설기계 박람회 참가를 통한 바이어 확보
10	특허 출원	'25년 中	전 방향 이동 지게차(가칭)을 포함한 3건 출원 및 분할출원

3-3-3. 자금 필요성 및 조달계획

필요 자금처	조달 계획
부품 OEM 비용 (30대 기준) : 195백만 원	자본금 투자 : 200백만 원
주요 인력 인건비 : 142백만 원	수익 재투자 : 100백만 원
장비 구매 비용 : 180백만 원	투자유치 : 300백만 원
마케팅 및 기타 비용 : 170백만 원	정부지원금 조달 : 210백만 원
합계 : 687백만 원	합계 : 810백만 원

4. 조직구성 (Team)

4-1. 조직구성원 보유역량

4-1-1. 대표자 및 조직 현황



現 '올턴 가엔테크' 대표 임*진

▶ 주요 학력 및 경력

- '02 ~ '17년 : 첨단경보기 A/S 센터 사업
- '02 ~ '03년 : (주)M-tech 사업
- * 무선 영상 DVD 솔루션 개발 회사
- '17 ~ '23년 : 첨단타이어 사외이사

■ '올턴 가엔테크' 주요 현황

구분	주요 추진사항
'23년 8월	올턴가엔테크 창업
'23년 10월	특허등록 1건 (제10-2595302호)
'23년 11월	구동 모터, 드라이브 OEM 생산 협약
'23년 11월	리모컨 컨트롤 송수신부 OEM 생산 협약
'23년 11월	지게차 리프트 OEM 생산 협약
'23년 11월	대한민국 독점 딜러사 협약
'23년 12월	배터리 OEM 생산 및 Main PCB 개발 협약
'23년 12월	공장 설립 및 등록
'24년 2월	미래성과공유기업 확인
'24년 4월	시금형제작지원사업 선정
'24년 6월	중소기업 IP 바로지원 선정
'24년 6월	직무발명보상우수기업 확인 / 여성기업 인증
'24년 8월	특허등록 1건 (제10-2697786호)
'24년 10월	디자인 등록 1건 (제30-1278083호)

- 산업 현장에서 발생하는 다양한 안전사고, 비효율적인 작업 방식, 근로자의 열악한 근무 환경 및 처우를 개선하여 안전한 산업 현장을 구축하는데 이바지하고자 창업하였음.
- 전문 기술 없이도 간편하고 안전하게 조작 가능한 '올턴 포크맨'을 통해 인명 사고를 줄이고 사회에서 배제되는 사회적 약자(장애인, 고령자 등)의 일자리 창출에 기여하고자 하며, 더 나아가 '올턴 고소작업차', '올턴 다목적 전동차' 등을 개발하여 사용 범위를 확대하고자 함.

< 조직구성 현황 >

현원(대표자 제외)		04 명	추가 고용계획(협약기간 내)	05 명
순번	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	구성 상태
1	개발이사	기술 개발	타이어 휠 제조·복원 등 차량 관련 업계 30년	완료
2	영업이사	해외 영업	중국 심양사범대학 졸업 / 관련 경력 3년	완료
3	생산팀장	제품 개발/생산	자동차 생산 파트 경력 10년	팀원 → 예정 ('25.05월)
4	경영팀장	경영 지원 담당	재무, 회계, 총무 경력 3년 이상	팀원 → 예정 ('25.08월)

4-1-2. 협약 기간 내 인력 고용 및 활용 계획

< 추가 고용 및 활용 계획 >

순번	주요 담당업무	요구역량(경력 및 학력 등)	채용 시기
1	제품 생산 담당	현장 근무 또는 생산 파트 경력 2년 이상	'25.06
2	제품 생산 담당	현장 근무 또는 생산 파트 경력 2년 이상	'25.06
3	제품 생산 담당	현장 근무 또는 생산 파트 경력 2년 이상	'25.06
4	제품 생산 담당	현장 근무 또는 생산 파트 경력 2년 이상	'25.06
5	온오프라인 마케팅	제조 분야 마케팅 경력 3년 이상	'25.07

4-2. 외부 네트워크 현황 및 세부 활용 계획

< 네트워크 구축 및 활용 계획 >

순번	파트너명	보유 역량	협업 방안	협력 시기
1	상주택명자동차설비 유한공사	구동모터, 드라이브 생산 업체	구동모터, 드라이브 OEM 생산	'23.11
2	남경하정전자과학기술 유한공사	무선기기 전문 생산 업체	리모컨 컨트롤 송수신부 OEM 생산	'23.11
3	소주흥지력디지털장비 유한공사	리프트 주문제작 업체	지게차 리프트 OEM 생산	'23.11
4	절강창성배터리유한 공사	배터리 전문 생산	리튬, 납산, 인산철 배터리 OEM 생산	'23.12
5	크리에이트	BLDC MOTOR 전문 제작	Main PCB 개발	'23.12
6	재림테크	레이저 임가공, 절단/절곡 등	포크맨 바디 생산	'24.01
7	청도덕흥명기계과학기술 유한공사	전문 딜러사	무지향휠 대한민국 독점 딜러 (방산업체)	'23.11
8	서인석 박사	전북대 기계과 교수 前 포스코 연구원	제품 개발 및 기술 구현 관련 자문	'24.08
9	임해준 박사	ICCC 연구원 재직	제품 개발 및 기술 구현 관련 자문	'24.10
10	임성길 석사	천안 대학교 교수	제품 개발 및 기술 구현 관련 자문	'24.10
11	장민영	바퀴달린집 제작자	제품 개발 및 기술 구현 관련 자문	'24.12